

Daniel Vázquez Lago

# Econofísica

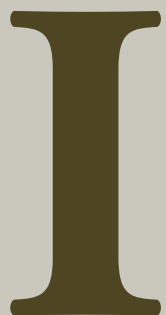
Series Economía Política



# Índice

|            |                                            |    |
|------------|--------------------------------------------|----|
| <b>I</b>   | <b>Fundamentos de econofísica</b>          |    |
| 1          | Sistemas complejos en economía . . . . .   | 7  |
| 2          | Escalas y distribuciones . . . . .         | 9  |
| 3          | Datos financieros . . . . .                | 11 |
| 4          | Hipótesis y límites . . . . .              | 13 |
| <b>II</b>  | <b>Mercados y series temporales</b>        |    |
| 5          | Retornos y volatilidad . . . . .           | 17 |
| 6          | Correlaciones . . . . .                    | 19 |
| 7          | Modelos estocásticos . . . . .             | 21 |
| 8          | Riesgo extremo . . . . .                   | 23 |
| <b>III</b> | <b>Modelos basados en agentes</b>          |    |
| 9          | Agentes heterogéneos . . . . .             | 27 |
| 10         | Formación de precios . . . . .             | 29 |
| 11         | Burbujas y crisis . . . . .                | 31 |
| 12         | Calibración . . . . .                      | 33 |
| <b>IV</b>  | <b>Redes económicas y riesgo sistémico</b> |    |
| 13         | Redes financieras . . . . .                | 37 |
| 14         | Contagio . . . . .                         | 39 |
| 15         | Cadenas productivas . . . . .              | 41 |
| 16         | Resiliencia . . . . .                      | 43 |
| <b>V</b>   | <b>Macroeconomía compleja</b>              |    |
| 17         | Crecimiento y ciclos . . . . .             | 47 |
| 18         | Distribución de riqueza . . . . .          | 49 |
| 19         | Dinámica sectorial . . . . .               | 51 |
| 20         | Política económica . . . . .               | 53 |
| <b>VI</b>  | <b>Métodos computacionales</b>             |    |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>21 Simulación</b> . . . . .             | <b>57</b> |
| <b>22 Inferencia</b> . . . . .             | <b>59</b> |
| <b>23 Aprendizaje automático</b> . . . . . | <b>61</b> |
| <b>24 Reproducibilidad</b> . . . . .       | <b>63</b> |
| <b>Bibliografía</b> . . . . .              | <b>65</b> |



# Fundamentos de econofísica

|   |                                    |    |
|---|------------------------------------|----|
| 1 | Sistemas complejos en economía .   | 7  |
| 2 | Escalas y distribuciones . . . . . | 9  |
| 3 | Datos financieros . . . . .        | 11 |
| 4 | Hipótesis y límites . . . . .      | 13 |



# **1. Sistemas complejos en economía**



## **2. Escalas y distribuciones**



### **3. Datos financieros**



## 4. Hipótesis y límites



# II

## Mercados y series temporales

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 5 Retornos y volatilidad . . . . . | 17 |
| 6 Correlaciones . . . . .          | 19 |
| 7 Modelos estocásticos . . . . .   | 21 |
| 8 Riesgo extremo . . . . .         | 23 |



## **5. Retornos y volatilidad**



# 6. Correlaciones



## **7. Modelos estocásticos**



## **8. Riesgo extremo**



# III

## Modelos basados en agentes

|    |                                |    |
|----|--------------------------------|----|
| 9  | Agentes heterogéneos . . . . . | 27 |
| 10 | Formación de precios . . . . . | 29 |
| 11 | Burbujas y crisis . . . . .    | 31 |
| 12 | Calibración . . . . .          | 33 |



## **9. Agentes heterogéneos**



## **10. Formación de precios**



## **11. Burbujas y crisis**



## **12. Calibración**



# **IV**

## **Redes económicas y riesgo sistémico**

|    |                               |    |
|----|-------------------------------|----|
| 13 | Redes financieras . . . . .   | 37 |
| 14 | Contagio . . . . .            | 39 |
| 15 | Cadenas productivas . . . . . | 41 |
| 16 | Resiliencia . . . . .         | 43 |



## **13. Redes financieras**



## 14. Contagio



## **15. Cadenas productivas**



## **16. Resiliencia**





# Macroeconomía compleja

|    |                                   |    |
|----|-----------------------------------|----|
| 17 | Crecimiento y ciclos . . . . .    | 47 |
| 18 | Distribución de riqueza . . . . . | 49 |
| 19 | Dinámica sectorial . . . . .      | 51 |
| 20 | Política económica . . . . .      | 53 |



## **17. Crecimiento y ciclos**



## **18. Distribución de riqueza**



## **19. Dinámica sectorial**



## **20. Política económica**



# VI

## Métodos computacionales

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 21 Simulación . . . . .             | 57 |
| 22 Inferencia . . . . .             | 59 |
| 23 Aprendizaje automático . . . . . | 61 |
| 24 Reproducibilidad . . . . .       | 63 |



# 21. Simulación



## **22. Inferencia**



## **23. Aprendizaje automático**



# 24. Reproducibilidad



# Bibliografía

- [1] J. Smith y A. Jones, *Book Title*, 7th ed. Publisher, 2021.
- [2] A. Jones y J. Smith, «Article Title», *Journal title*, vol. 13, n.º 52, pp. 123-456, mar. 2022, doi: 10.1038/s41586-021-03616-x.